Департамент финансов города Москвы

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ

БИЗНЕС МОСКВЫ

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



CTRL + ALT + WIN

Задача 6. Мобильное приложение по повышению финансовой грамотности детей и молодежи Москвы



О команде

- **Капитан:** Котлова Анна Вячеславовна, Прикладная информатика
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
  - *Как образовалась команда? Мы учились в одной школе, а потом вместе поступили в вуз на одно направление. Так школьная дружба превратилась в команду*
  - *Место учебы: Ивановский государственный университет*
- **Город и регион:** Иваново, Ивановская область

КОМАНДА «CTRL + ALT+ WIN»

Краткое описание решения:

- Карманные деньги у ребёнка появляются раньше, чем умение ими распоряжаться. «Питомец Финни» даёт это умение прожить, а не выучить. У ребёнка есть питомец и финкоины. Каждый игровой период три решения: что купить обязательно, желательно, а сколько отложить на мечту. Всё как у взрослых, только вместо квартплаты – миска каши, а вместо отпуска – мечта о самокате

Уникальность решения:

- Питомец спорит с ребенком. У каждого свой характер: один тянет всё в копилку, другой бежит за «скидкой», третий просит красивую шапочку. Рядом с репликой – спокойная подсказка. Ребёнок выбирает сам, а не нажимает единственную правильную кнопку
- Ошибка приносит объяснение, а не штраф. Неудачный ответ в задании всё равно даёт награду и разбор: что произошло и как иначе

КОМАНДА «CTRL + ALT + WIN»



Анна Котлова

- Backend-developer, UX/UI-designer
- @kotlovchik
- 89158371112
- Ивановский государственный университет



Мария Иванова

- Frontend-developer, project manager
- @kawiiimo
- 89303594060
- Ивановский государственный университет

КОМАНДА «CTRL + ALT + WIN»

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

- Вместе участвовали в кейс-чемпионате – делали продукт для банка. Оттуда и привычка начинать с вопроса «а кому это на самом деле нужно»
- Любим путешествовать вместе. Сплавляться по Катуни побоялись, зато помочили в ней ноги под дождём. Фотография в розовых дождевиках как раз оттуда

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

- Мы любим геймдев, и нам было интересно проверить, может ли игра учить по-настоящему, а не просто развлекать с образовательной подписью на коробке. А ещё хотелось сделать что-то полезное для детей. Взрослым приложений про финансы – очень много, ребёнку в начальной школе — почти ничего, и это несправедливо: решения он принимает уже сейчас

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

- Главная сложность – не дать игре превратиться в трекер расходов с картинкой. Таблица «потратил – осталось» ребёнка не учит, он просто заполняет клетки. Нам нужно было, чтобы за каждым числом стояло последствие, и чтобы это последствие было видно глазами, а не прочитано
- Вторая сложность – говорить на языке семилетнего. Первые версии были слишком взрослыми: длинные формулировки, сложная арифметика в заданиях, интонация учителя. Всё переписали: числа стали круглыми, фразы короткими, а игра перестала поучать и начала объяснять

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

- React 18 и TypeScript, сборка Vite, упаковка в Android-приложение через Capacitor. Данные хранятся на устройстве, сервер не нужен
- Код разделён на слои: учебный контент лежит отдельно от игровой экономики, а экономика – отдельно от интерфейса. Новое задание добавляется правкой одного файла, без изменений в логике
- Расчёты бюджета, покупок, копилки и роста питомца закрыты 116 автоматическими тестами. Отдельные тесты следят за языком: чтобы тексты оставались нейтральными и понятными ребёнку
- Приложение не запрашивает ни одного разрешения Android и не выходит в сеть. Работает на телефонах от Android 5.1 и на планшетах

Маркетинговая суть решения

От игры к полноценному инструменту финансового образования детей

- Развитие продукта – добавить два уровня сложности для детей 7–8 и 9–11 лет, новые задания и события, визуальные реакции питомца и интерактивную комнату
- Семейное применение – расширить раздел для родителей: настройка размера карманных денег, несколько детских профилей, резервное копирование и отчёт о прогрессе
- Образовательное применение – использовать игру как дополнительный инструмент для занятий по финансовой грамотности в школе и совместной работы ребёнка с взрослым. В текущей версии уже заложены задания, финсловарь и соответствие компетенциям финансовой грамотности 7–11 лет
- Масштабирование – расширять тематику от бюджета и накоплений к предпринимательству, займам, страхованию и другим финансовым сценариям; техническая архитектура позволяет добавлять новый контент без изменения игровой логики

ПРОБЛЕМА И ДЛЯ КОГО МЫ ЕЁ РЕШАЕМ

Дети 7–11 лет, которые читают короткие фразы и считают в пределах сотен. И взрослый рядом – родитель или учитель: он видит прогресс, но не решает за ребёнка

Ребёнок принимает решение сам – и сразу видит, к чему оно привело

Проблема

Карманные деньги, подарки, участие в семейных покупках – всё это у ребёнка уже есть.

А навыка нет: решение принято сегодня, последствие видно через месяц, связь теряется.

На настоящих деньгах ошибаться дорого, но без ошибок навык не появляется.

Как учат сейчас

Книжки и уроки объясняют словами: в 7–11 лет это быстро надоедает.

Детские банковские карты дают инструмент, но не учат выбирать.

Квизы и тесты проверяют память, а не решение.

Наше решение

Игра, где решение принимает ребёнок, а последствие видно сразу – по состоянию питомца.

Ошибка не наказывает, а объясняется: достигнутое никогда не отнимается.

Взрослый получает не отчёт, а поводы для разговора.

ЧЕМУ УЧИТ ИГРА

Базовый уровень Единой рамки компетенций по финансовой грамотности, 7–11 лет

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Личный бюджет

Расходы не больше доходов. Экран «План бюджета»

02

Нужное и желаемое

Обязательные и необязательные расходы. Лавка из 12 товаров

03

Выбор при нехватке

Планирование покупок, когда на всё не хватает. Задания

04

Цель и накопления

Краткосрочная цель и регулярные взносы. Копилка

05

Оценка решений

Объяснить, к чему привело решение. Итоги недели

06

Вместе со взрослым

Приложение как инструмент семьи. Раздел для взрослого

ПОЧЕМУ ИМЕННО ПИТОМЕЦ

Последствие видно сразу. Купил еду – питомец сыт. Потратил всё на игрушки – проголодался. Ребёнку не нужно верить на слово.

Забота мотивирует сильнее очков. О питомце хочется заботиться, и планирование перестаёт быть скучной обязанностью.

Рост – это серия решений. Питомец взрослеет от того, как ребёнок вёл бюджет несколько недель подряд. Одним нажатием стадию не получить.

Ошибка безопасна. Питомец не болеет и не умирает. Неудачная неделя просто приносит меньше очков, а достигнутое не отнимается.

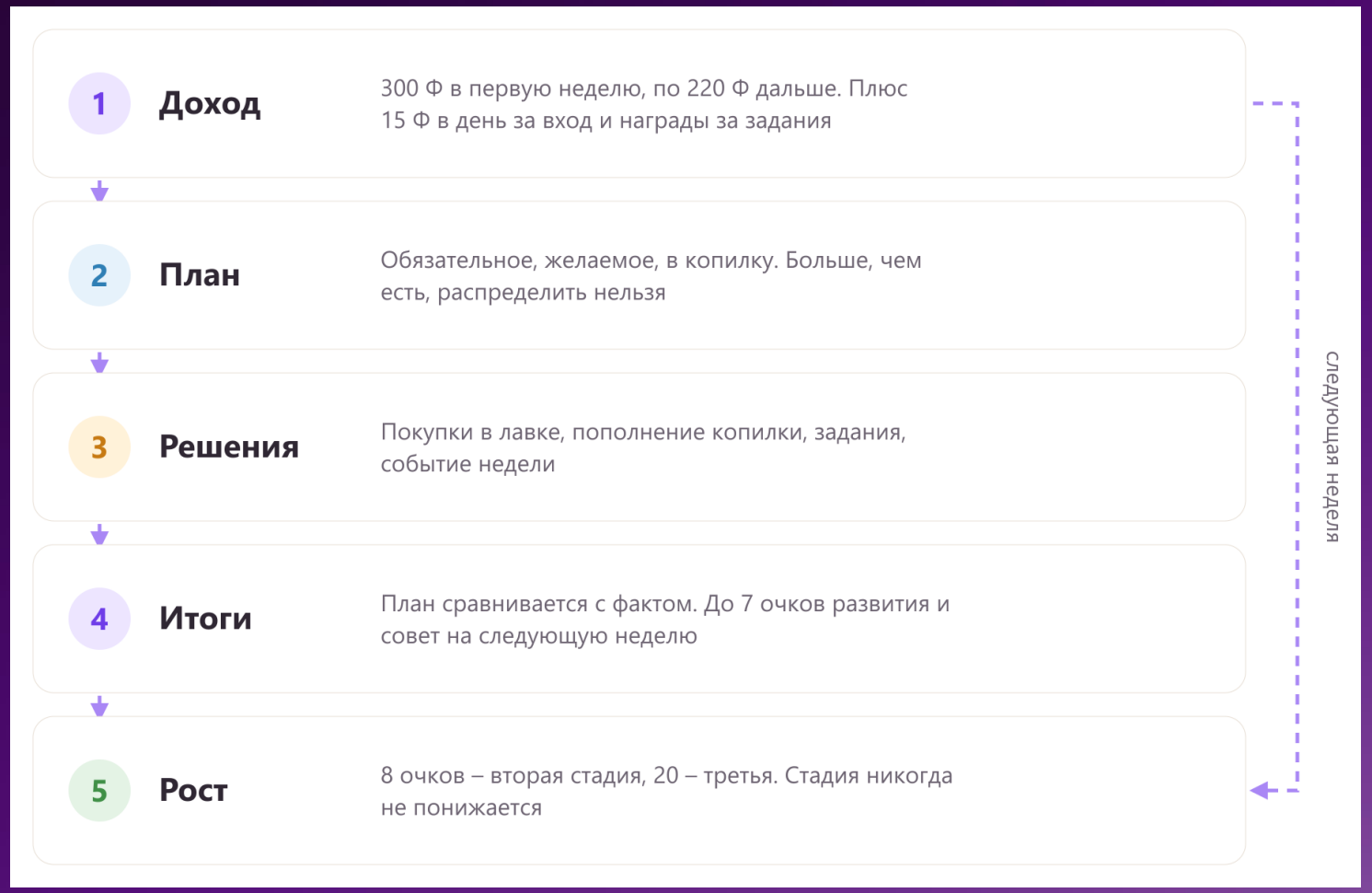
Характер влияет, но не учит плохому. Один питомец тянёт всё в копилку, другой бежит за «скидкой». Рядом с репликой – спокойная подсказка.



Малыш **Копилка** **Хранитель мечты**

Три стадии Финни. Всего в игре семь питомцев, у каждого три окраса и три стадии – 63 изображения

ИГРОВАЯ НЕДЕЛЯ И ЭКОНОМИКА



300 Ф стартовый бюджет первой недели

220 Ф карманные финкоины каждой следующей

3 направления обязательное, желаемое, копилка

12 товаров шесть обязательных и шесть желаемых

4 события подарок, осмотр у доктора, коврик, ярмарка

7 очков за идеальную неделю, три стадии – за 20

Неделя игровая: она идёт в темпе ребёнка и заканчивается, когда он сам подводит итоги. Ждать настоящую неделю не нужно – весь круг проходится за вечер

ЧТО РЕАЛИЗОВАНО



Все обязательные требования ТЗ закрыты

12 заданий по трём темам

12 товаров обязательных и желаемых

7 питомцев по три окраса и три стадии

16 слов в финсловаре

Полный игровой цикл. От создания питомца до роста: план, покупки, задания, копилка, событие, итоги недели

Три связанные механики. План бюджета, приоритет расходов и накопление на цель – каждая самостоятельна

Объяснение после каждого действия. Что изменилось, почему и что делать дальше – даже если решение неудачное

Сохранение и демо-режим. Прогресс живёт между запусками, сценарий проходится без ожидания суток

Сознательные границы. Нет звука, покадровой анимации и облака: офлайн, без разрешений и сбора данных

ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ 7–11 ЛЕТ

Главный экран отвечает на три вопроса. Как себя чувствует питомец, что с деньгами и что сделать сейчас – без прокрутки.

Язык по возрасту. Короткие фразы, круглые суммы, счёт в пределах сотен. Слово «период» дети не поняли – везде стало «неделя».

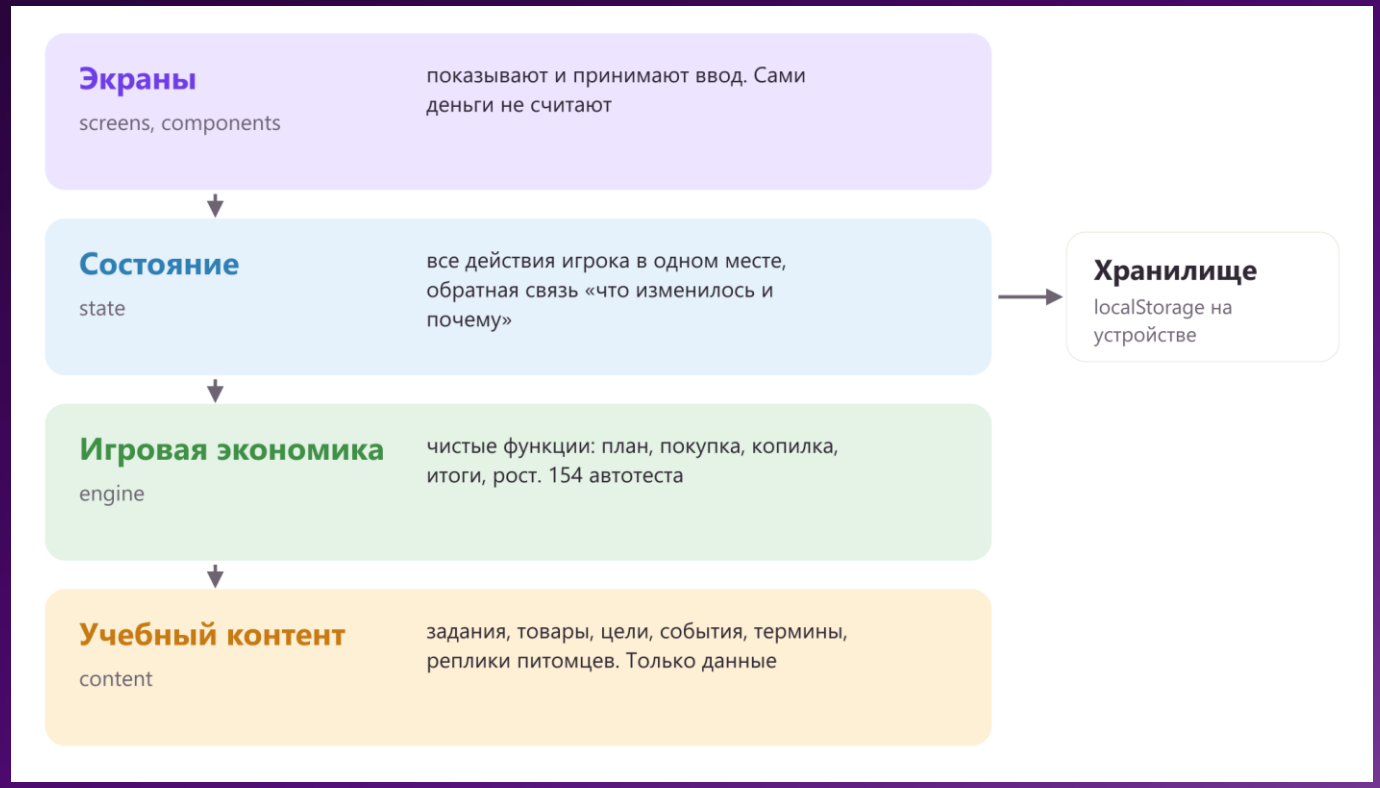
Тексты не угадывают пол ребёнка. Не «ты накопил», а «накоплено». Самые частые обороты ловит автотест.

Ошибка без наказания. Игра объясняет, что произошло, и подсказывает следующий шаг.

Доступность. Крупный текст, отключаемые анимации, цель нажатия от 48 px, состояние передаётся не только цветом.



АРХИТЕКТУРА, СТЕК И ДАННЫЕ



Стек. React 18 и TypeScript, сборка Vite, упаковка в Android через Capacitor

Слои. Учебный контент отдельно от игровой экономики, экономика – отдельно от интерфейса

Чистая экономика. Все расчёты – чистые функции без React и хранилища, поэтому их проверяют автотесты

Данные. Один профиль в памяти устройства. Сервера нет, аккаунт не нужен

Обновление контента. Задания, товары, цели и события – данные в отдельных файлах: новый контент добавляется без переделки приложения

Разрешения. Ни одного: ни камеры, ни памяти, ни геолокации

ЧТО ПРОВЕРИЛИ И ЧТО ДАЛЬШЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

154

автотеста на экономику, задания и тексты

2 круга

проверки с детьми: двое дома и класс в школе

0

разрешений Android и собранных данных

Что показала проверка с детьми

- Слово «период» дети не понимали – заменили на «неделю» и добавили термин в финсловарь.
- Цель держит внимание: дети подходили к учителю показать результат – «я все задания прошёл, вот палатка у меня есть».
- Веб-версия удобнее APK для класса: открывается по ссылке сразу на нескольких устройствах.

Ограничения и план развития

- Контента хватает на пять-шесть недель игры – дальше нужен новый.
- Прогресс живёт только на устройстве: переноса между телефонами нет.
- Дальше: расширить проверку с детьми, два уровня сложности для 7–8 и 9–11 лет, реакции питомца и покупки, которые видно в комнате.

ССЫЛКИ И СБОРКА

Репозиторий:
https://github.com/AnnaKotlova111/CtrlAltWin_Finni

Сборка:
https://github.com/AnnaKotlova111/CtrlAltWin_Finni/releases

Документация:
https://github.com/AnnaKotlova111/CtrlAltWin_Finni/tree/main/docs

Материалы для RuStore:
https://cloud.mail.ru/public/phRh/tfT223Xg7

Веб-версия:
https://demoversctrlaltwin.ru/



Питомец Финни

версия 1.1, сборка 2
пакет ru.finni.pet
Android 5.1 и новее